

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

1. Título

Informe de Desarrollo del Módulo de Login del Frontend

2. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del módulo de autenticación (login) del frontend del sistema Proformax. Este componente constituye el punto de acceso principal para los usuarios, permitiendo la validación de credenciales y el acceso seguro a las funcionalidades del sistema. Su implementación se realizó utilizando tecnologías modernas de desarrollo web, priorizando la usabilidad, seguridad y correcta integración con los servicios del backend.

3. Objetivo

Desarrollar un módulo de login funcional, seguro y eficiente para el sistema Proformax, que permita a los usuarios autenticarse correctamente mediante credenciales válidas, garantizando la protección de la información y una experiencia de usuario adecuada.

4. Alcance

El módulo de login incluye el diseño e implementación de la interfaz de usuario, validación de campos, comunicación con el backend mediante API REST y manejo de respuestas del servidor. No incluye recuperación de contraseña ni autenticación avanzada (2FA), los cuales serán considerados en futuras iteraciones.

5. Definiciones

Término	Definición
Login	Proceso mediante el cual un usuario accede al sistema mediante credenciales.
Autenticación	Validación de la identidad del usuario en el sistema.
Frontend	Parte visual del sistema con la que interactúa el usuario.
API REST	Interfaz que permite la comunicación entre frontend y backend.
Token JWT	Mecanismo de autenticación basado en tokens seguros.

6. Responsabilidades

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

Responsable	Rol	Actividad
A. Guangasi	Desarrollador Frontend	Desarrollo de la interfaz de login y validaciones
M. Chávez	Backend	Implementación de API de autenticación
D. Giler	Gestor	Supervisión del desarrollo
P. Velastegui	QA	Validación del funcionamiento del login

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del módulo de login se fundamenta en normativas legales ecuatorianas orientadas a la protección de datos personales y la seguridad de la información. En este contexto, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece en su *Artículo 10* que el tratamiento de datos debe garantizar la confidencialidad y seguridad de la información personal. Asimismo, el *Artículo 19* dispone que se deben aplicar medidas técnicas adecuadas para proteger los datos frente a accesos no autorizados.

De igual manera, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos reconoce en su *Artículo 5* la validez jurídica de la información electrónica, lo que respalda el uso de credenciales digitales en sistemas web. Además, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas seguras y eficientes.

En el ámbito técnico, se aplican estándares internacionales como ISO/IEC 25010, que define criterios de calidad del software, incluyendo seguridad y usabilidad. También se consideran las recomendaciones de OWASP para prevenir vulnerabilidades comunes en autenticación, así como el uso de tecnologías web estandarizadas como HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6).

8. Método / Políticas / Contenido

El desarrollo del módulo de login se realizó bajo la metodología ágil Scrum, permitiendo una implementación iterativa y controlada. Se priorizó la construcción de una interfaz clara y funcional, junto con una integración eficiente con el backend.

Se aplicaron políticas de desarrollo orientadas a la seguridad y buenas prácticas, tales como validación de datos en el cliente, uso de componentes reutilizables en React, control de versiones mediante Git y consumo de servicios mediante API REST.

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Diseño de interfaz	Creación del formulario de login con campos de usuario y contraseña

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

Validación de datos	Implementación de validaciones básicas en los campos
Integración con API	Conexión con el backend para autenticación
Manejo de respuestas	Gestión de errores y accesos correctos
Pruebas	Verificación del funcionamiento del login

9. Control de Cambios

Versión	Descripción	Responsable	Fecha
1.0	Creación del informe del módulo de login	Equipo	02/05/2026
1.1	Ajustes y mejoras en contenido	Equipo	02/05/2026

10. Anexos

En esta sección se incluirán capturas de pantalla del módulo de login, fragmentos de código fuente y evidencias del funcionamiento del sistema.

11. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		02/05/2026
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		02/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		02/05/2026
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		02/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

12. Control de Cambios

Cuadro 6: Historial de control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Actualización de código de documentO, revisión de títulos y políticas	Equipo WaveDev	02/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

13. Anexos

13.1 Módulo de Login

```
import { useState } from "react";
import { useAuth } from "../hooks/useAuth";
import { Eye, EyeOff } from "lucide-react";
import "./login.css";

export default function Login() {
  const { login, loading, error } = useAuth();
  const [form, setForm] = useState({ username: "", password: "" });
  const [formError, setFormError] = useState("");
  const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);

  const handleChange = (e) => {
    setForm({ ...form, [e.target.name]: e.target.value });
  };

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    setFormError("");
    if (!form.username || !form.password) {
      setFormError("Debe ingresar usuario y contraseña.");
      return;
    }
    const result = await login(form.username, form.password);
    if (result) { window.location.href = "/home"; }
  };

  return (
    <div className="login-container">
      <div className="login-sidebar"><h2>PROFORMAX</h2></div>
      <div className="login-content">
        <div className="login-box">
          <h2>Iniciar Sesión</h2>
          <form onSubmit={handleSubmit}>
            <label>Email/Usuario:</label>
            <input type="text" name="username" value={form.username}
              onChange={handleChange} />
            <label>Contraseña:</label>
            <div className="password-container">
              <input type={showPassword ? "text" : "password"}
                name="password" value={form.password}
                onChange={handleChange} />
              <span className="eye" onClick={() =>
                setShowPassword(!showPassword)}>
                {showPassword ? <EyeOff size={20} /> : <Eye size={20} />}
              </span>
            </div>
          </form>
          {formError && <p className="error">{formError}</p>}
          {error && <p className="error">{error}</p>}
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DES-LOG-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Desarrollo del Login	ELABORACIÓN: 02/05/2026
	Informe de desarrollo Login	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2026

```

        <button type="submit" disabled={loading}>{loading ?
          "Cargando..." : "Iniciar Sesión"}</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

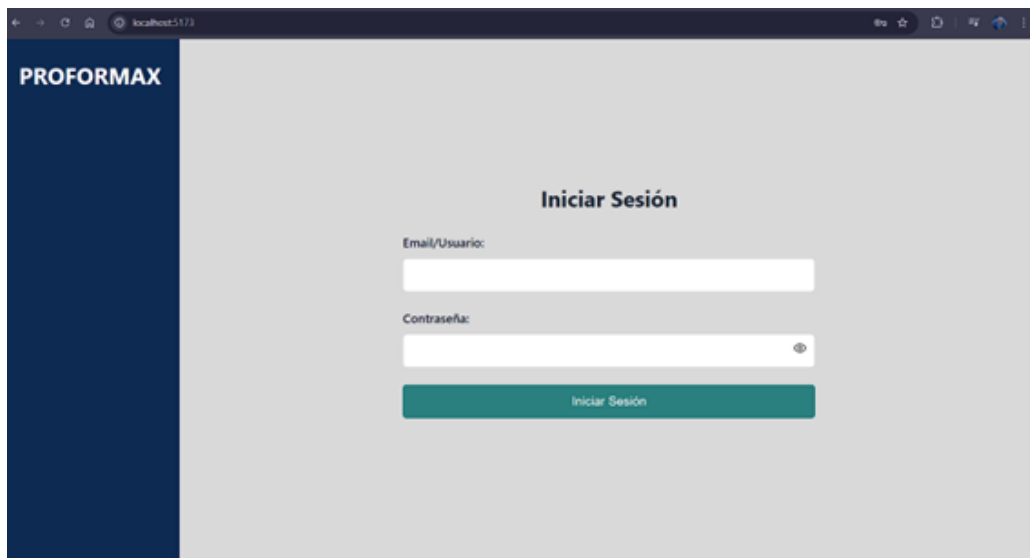


Figura 1: Pantalla de Login